

Übungsblatt

Elementare Maßtheorie · Stoff bis Seite 110

Themen Sigma-Algebren · Maßaxiome · Nullmengen · Normierung	Umfang 60 P Hauptteil + 22 P Lerncheck	Richtzeit 120-150 Minuten
---	---	-------------------------------------

Bearbeitungshinweis: Begründe jede Aussage nachvollziehbar. Bei Gegenbeispielen müssen alle verwendeten Mengen explizit angegeben werden. Zählmaß, Lebesgue-Maß, Integrale, Dichten und Messbarkeit werden nicht benötigt. Normierte Maße werden in zwei Aufgaben als kleiner Vorgriff behandelt.

Hauptteil · Elementare Maßtheorie (60 Punkte)

Begriffshilfe: endliche Sigma-Algebren	
Atom / atomarer Baustein	Eine nichtleere Menge A in einer Sigma-Algebra F heißt Atom, wenn es keine nichtleere echte Teilmenge B von A mit $B \in F$ gibt. Bei einer endlichen Sigma-Algebra bilden die Atome eine disjunkte Zerlegung von Ω ; jede Menge aus F ist eine Vereinigung von Atomen.
durchschnittsstabil / π-System	Ein Mengensystem E heißt durchschnittsstabil, wenn aus $A, B \in E$ stets $A \cap B \in E$ folgt. Dafür sagt man auch: E ist ein π -System. Jede Sigma-Algebra ist durchschnittsstabil, ein π -System muss aber keine Sigma-Algebra sein.

1	Mächtigkeit endlicher Sigma-Algebren	10 P
----------	---	-------------

Zunächst sei G eine endliche Sigma-Algebra über einer nichtleeren Menge Ω . Anschließend sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 9\}$ mit $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $V = \{4, 5, 6, 7\}$, $W = \{1, 2, 6, 7\}$ und $F = \sigma(\{U, V, W\})$.

- Zeige durch Paarung jeder Menge A in G mit ihrem Komplement, dass $|G|$ durch 2 teilbar ist. Erkläre, warum bei nichtleerem Ω kein Paar aus zweimal derselben Menge besteht. **(2 P)**
- Besitzt G genau k atomare Bausteine, so gilt sogar $|G| = 2^k$. Begründe diese Formel über Vereinigungen von Atomen. **(2 P)**
- Zerlege das konkrete Ω in die disjunkten, nichtleeren atomaren Bausteine, die durch U , V und W entstehen. **(3 P)**
- Bestimme daraus $|F|$ und die kleinste Menge C in F , welche $\{1, 4, 8\}$ enthält. **(3 P)**

2	Mit Sigma-Algebren rechnen	10 P
----------	-----------------------------------	-------------

Auf $\Omega = \{p, q, r, s, t\}$ seien $F_1 = \sigma(\{\{p, q\}\})$ und $F_2 = \sigma(\{\{q, r\}\})$.

- Gib F_1 und F_2 vollständig an. **(3 P)**
- Zeige konkret, dass die Vereinigung von F_1 und F_2 keine Sigma-Algebra über Ω ist. **(2 P)**
- Bestimme den Schnitt von F_1 und F_2 . Begründe, warum diese Mengenfamilie eine Sigma-Algebra ist. **(2 P)**
- Bestimme die atomare Zerlegung der kleinsten Sigma-Algebra, die F_1 und F_2 enthält. Wie viele Mengen enthält sie? **(3 P)**

Begriffshilfe: Maße	
Nullmenge	Eine messbare Menge N heißt Nullmenge bezüglich μ , wenn $\mu(N)=0$ gilt. Eine Nullmenge muss nicht leer sein.
Dirac-Maß δ_x	$\delta_x(C)=1$, falls x in C liegt, und $\delta_x(C)=0$ sonst. Gewichtete Summen nichtnegativer Dirac-Maße liefern auf endlichen Räumen besonders einfache Maße.
Einschränkung eines Maßes	Für eine feste messbare Menge D definiert $\mu_D(C)=\mu(C \text{ geschnitten } D)$ ein neues Maß. Es berücksichtigt nur die Masse innerhalb von D .
normiertes Maß	Ein Maß P heißt normiert, wenn $P(\Omega)=1$ gilt. Ein normiertes Maß ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

3	Ein gewichtetes Maß auf einem endlichen Raum	10 P
----------	---	-------------

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e\}$ und $F = \sigma(\{A, B\})$. Den Punkten werden die Gewichte $(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f, w_g) = (1, 1, 2, 2, 3, 0, 0)$ zugeordnet. Für C in F sei $\mu(C)$ die Summe der Gewichte aller Punkte in C .

- a) Gib F vollständig an. (3 P)
- b) Zeige direkt mit den Maßaxiomen oder durch Darstellung als Summe gewichteter Dirac-Maße, dass μ ein Maß auf (Ω, F) ist. (4 P)
- c) Bestimme alle Mengen N in F mit $\mu(N)=0$. (3 P)

4	Maßaxiome und normierte Maße auf $\mathbb{N}$	10 P
----------	---	-------------

Es sei $F = P(\mathbb{N})$. Prüfe jeweils sorgfältig die Maßaxiome beziehungsweise die Normierung.

- a) Für t in $(0, 1)$ sei $\mu_t(C) = \sum_{i \in C} t(1-t)^{i-1}$. Zeige, dass μ_t ein Maß ist, und prüfe, ob es normiert ist. (4 P)
- b) Definiere $v(C)=0$ für endliche C und $v(C)=1$ für unendliche C . Entscheide, ob v ein Maß ist. Gib bei einer Verletzung ein möglichst einfaches Gegenbeispiel an. (3 P)
- c) Auf $\mathbb{N}_0$ sei $P_c(C) = \sum_{i \in C} c/i!$ mit $c > 0$. Bestimme c so, dass P_c ein normiertes Maß ist. (3 P)

Vorgriff Normierung: Ein Maß P heißt normiert, wenn $P(\Omega)=1$ gilt. Für a) darfst du die geometrische Reihe verwenden; für c) die Identität $e = \text{Summe über } i=0 \text{ bis unendlich von } 1/i!$.

5	Ein endliches Maß normieren	10 P
----------	------------------------------------	-------------

Sei $\Omega = \{u_1, u_2, v_1, v_2, w_1, w_2\}$, $U = \{u_1, u_2\}$, $V = \{v_1, v_2\}$ und $F = \sigma(\{U, V\})$. Für $a > 0$ sei

$$\mu_a(C) = a (|C \text{ geschnitten } U| + 2|C \text{ geschnitten } V| + 4|C \text{ geschnitten } \{w_1, w_2\}|).$$

- a) Gib F vollständig an. (2 P)
- b) Begründe, dass μ_a für jedes $a > 0$ ein Maß auf (Ω, F) ist. (2 P)
- c) Bestimme a so, dass μ_a normiert ist. (3 P)
- d) Berechne für diesen Wert von a die Wahrscheinlichkeit $\mu_a(V \text{ vereinigt } \{w_1, w_2\})$. (3 P)

Auch diese Aufgabe nimmt nur den Begriff des normierten Maßes vorweg; Zufallsvariablen oder Integrale werden nicht benötigt.

6	Einschränkung eines Maßes und Nullmengen	10 P
----------	---	-------------

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f\}$, $F = P(\Omega)$ und für C in F

$$\mu(C) = |C \text{ geschnitten } \{a, b, c\}| + 3|C \text{ geschnitten } \{d, e\}| + 5 I_C(f).$$

- a) Stelle μ als Summe gewichteter Dirac-Maße dar und folgere daraus, dass μ ein Maß ist. (3 P)
- b) Sei $D = \{b, d, e\}$ und $\nu(C) = \mu(C \text{ geschnitten } D)$. Zeige direkt, dass ν ebenfalls ein Maß auf (Ω, F) ist. (3 P)
- c) Beschreibe alle Mengen N in F mit $\nu(N) = 0$. (2 P)
- d) Bestimme $k > 0$ so, dass $P(C) = k \mu(C)$ ein normiertes Maß ist. (2 P)

Kurzer Lernvoraussetzungs-Check (22 Zusatzpunkte)

Dieser Abschnitt steht bewusst erst nach dem Statistik-II-Hauptteil. Er wiederholt nur die elementaren Werkzeuge, die unmittelbar auf die Maßtheorie vorbereiten.

Begriffshilfe: Lernvoraussetzungen	
Element / Teilmenge	x in A bedeutet: x ist ein einzelnes Element von A . B ist Teilmenge von A bedeutet: Jedes Element von B liegt auch in A . Insbesondere sind x und $\{x\}$ verschiedene Objekte.
Mengensystem	Ein Mengensystem M über Ω ist eine Menge von Teilmengen von Ω , also M innerhalb von $P(\Omega)$. Seine Elemente sind daher selbst Mengen.
Ergebnis / Ereignis	Im statistischen Kontext heißt ein Element ω aus Ω Ergebnis und Ω Ergebnisraum. Eine messbare Menge A in einer Sigma-Algebra F heißt Ereignis; F ist der Ereignisraum. Ein Ergebnis ω darf selbst eine Menge sein.
Relation / Äquivalenzrelation	Eine Relation R auf X ist eine Teilmenge von $X \times X$. Sie heißt Äquivalenzrelation, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.
Partialsumme	Zur Reihe mit Gliedern a_i gehört $S_n = a_1 + \dots + a_n$. Konvergieren die Partialsummen, ist ihr Grenzwert die Summe der unendlichen Reihe.
Treppenfunktion	Eine Treppenfunktion ist auf endlich vielen Intervallen jeweils konstant. Ihr Riemann-Integral ist die Summe aus Intervalllänge mal Funktionshöhe.

L1	Element, Teilmenge und Mengensystem	6 P
-----------	--	------------

Sei $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1, 2\}$ und $M = \{A, \{2, 3\}\}$.

- a) Entscheide mit kurzer Begründung, welche Aussagen richtig sind: 1 in A , $\{1\}$ Teilmenge von A , A in M , 1 in M und A Teilmenge von M . (2 P)
- b) Ist M ein Mengensystem über Ω ? Ergänze M um die leere Menge und Ω und entscheide, ob die neue Mengenfamilie bereits eine Sigma-Algebra ist. (2 P)
- c) Ein BWL-Student behauptet: „Ereignisräume enthalten Mengen, Ergebnisräume dagegen keine Mengen.“ Widerlege die Aussage mit einem vollständig angegebenen Ergebnisraum Ω und einem Ereignisraum F , in dem die Ergebnisse selbst Mengen sind. (2 P)

L2	Mengen und Relationen im statistischen Kontext	4 P
-----------	---	------------

In einer kleinen Studie sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ die Gruppe mit Behandlung und $B = \{2, 3, 5\}$ die Gruppe mit beobachtetem Therapieerfolg.

- a) Bestimme die Mengen „behandelt und erfolgreich“, „behandelt, aber nicht erfolgreich“ sowie „weder behandelt noch erfolgreich“. (2 P)
- b) Definiere $x R y$ genau dann, wenn x und y derselben Behandlungsgruppe angehören. Prüfe direkt, ob R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. (2 P)

L3	Elementare Mächtigkeitsregeln	4 P
-----------	--------------------------------------	------------

In einer Stichprobe mit 50 Personen treiben 28 Personen regelmäßig Sport, 21 hören täglich Musik und 9 erfüllen beide Eigenschaften.

- a) Wie viele Personen erfüllen mindestens eine der beiden Eigenschaften, und wie viele keine? Verwende die Additionsregel für endliche Mengen. **(2 P)**
- b) Eine Studie unterscheidet drei Behandlungsarme und vier Schweregrade. Wie viele Kombinationen gibt es? Wie viele Teilmengen besitzt eine Ergebnismenge mit fünf Elementen? **(2 P)**

L4	Folgen und geometrische Reihen als Vorbereitung	4 P
-----------	--	------------

Sei t in $(0,1)$ fest und $a_n = t(1-t)^{n-1}$ für n in $\mathbb{N}$.

- a) Gib die ersten vier Folgenglieder an. Welche Vorzeichen haben alle Glieder? **(1 P)**
- b) Berechne die Partialsumme $S_n = \sum_{i=1 \text{ bis } n} a_i$ mit der Formel für die endliche geometrische Reihe. **(2 P)**
- c) Bestimme den Grenzwert von S_n für n gegen unendlich und erkläre in einem Satz, warum das für eine Verteilung von Gesamtmasse 1 nützlich ist. **(1 P)**

L5	Riemann-Integral einer Treppenfunktion	4 P
-----------	---	------------

Auf $[0,4]$ sei $f(x)=1$ für $0 \leq x < 1$, $f(x)=3$ für $1 \leq x < 2$ und $f(x)=2$ für $2 \leq x \leq 4$.

- a) Skizziere f und berechne das Riemann-Integral von f über $[0,4]$ als Summe von Rechtecksflächen. **(3 P)**
- b) Bestimme $c > 0$ so, dass das Riemann-Integral von $c f$ über $[0,4]$ gleich 1 ist. **(1 P)**